

2.

(1) 关系模式

学生（学号，姓名，出生年月，系名，班号，宿舍区）

班级（班号，专业名，人数，系名，入校年份）

系（系名，系号，系办公室地点，人数）

学会（学会名，成立年份，地点，人数）

学会学生对应表（学号，学会名，入会年份）

(2) 极小函数依赖集

每个专业每年只招一个班：

班级：班号→专业名，班号→班级人数，班号→入校年份，专业名→系名，（专业名，入校年份）→班号

一个系的学生住在同一宿舍区：

学生：学号→姓名，学号→出生年月，学号→班号，班号→系名，系名→宿舍区

系名和系号一一对应：

系：系号→系名，系名→系号，系号→系办公室地点，系号→系人数

学生参加某学会有入会年份：

学会：学会名→成立年份，学会名→地点，学会名→学会人数

学生学会对应表：（学号,学会名）→入会年份

学生中的传递函数依赖：

因为学号 $\rightarrow$ 班号, 班号 $\rightarrow$ 系名, 所以存在学号 $\rightarrow$ 系名

因为班号 $\rightarrow$ 系名, 系名 $\rightarrow$ 宿舍区, 所以存在班号 $\rightarrow$ 宿舍区

因为学号 $\rightarrow$ 班号, 班号 $\rightarrow$ 系名, 系名 $\rightarrow$ 宿舍区, 所以存在学号 $\rightarrow$ 宿舍区。

班级中的传递函数依赖:

因为班号 $\rightarrow$ 专业名, 专业名 $\rightarrow$ 系名, 所以存在班号 $\rightarrow$ 系名

函数依赖左部是多属性:

(学号, 学会名) $\rightarrow$ 入会年份: 完全函数依赖

(专业名, 入校年份) $\rightarrow$ 班号: 完全函数依赖

7.

(5) 正确

(6) 正确

(7) 正确

(8) 错误, 对于 $SC(SNO, CNO, G)$, 有 $(SNO, CNO) \rightarrow G$, 但是 $SNO \not\rightarrow G$, $CNO \not\rightarrow G$